AI ENDLESS BOOTCAMP

TECHNICAL



MODULE T004A —
MACHINE LEARNING WITH TENSORFLOW

Comment une machine arrive-t-elle à apprendre et comment une IA perçoit-elle le monde qui nous entoure.

---

04 **ATELIERS INTERACTIFS**
AVEC UN MENTORING SUR MESURE

15H **D'APPRENTISSAGE PRATIQUE**
AVEC DES CAS PRATIQUES ADAPTÉS

SCANNEZ LE CODE QR POUR NOUS REJOINDRE

AI ENDLESS BOOTCAMP

TECHNICAL



NOTRE PHILOSOPHIE

APPRENDRE • PRATIQUER • CONTRIBUER

Apprendre l’Intelligence Artificielle par la pratique et contribuer à bâtir des solutions qui améliorent l'économie locale.

Notre philosophie repose entièrement sur la pratique. Ici, l'objectif principal n'est pas d'obtenir une certification sur papier, mais de vous offrir un véritable accompagnement personnalisé pour construire des compétences réelles et directement applicables dans le monde réel et professionnel.

NOUS SERONS RAVIS DE VOUS ACCOMPAGNER

AI ENDLESS BOOTCAMP

TECHNICAL



MODULE T004A —
MACHINE LEARNING WITH TENSORFLOW

SOMMAIRE

ATELIER 01
Régression Linéaire et Optimisation avec Tensorflow

ATELIER 02
Régression Logistique et Classification avec Keras

ATELIER 03
Gestion des Données avec tf.data

ATELIER 04
Datasets, Overfitting et Généralisation

SCANNEZ LE CODE QR POUR NOUS REJOINDRE

AI ENDLESS BOOTCAMP

TECHNICAL



MODULE T004A —
MACHINE LEARNING WITH TENSORFLOW

OBJECTIFS

01 Construire des modèles prédictifs et maîtriser l'optimisation en utilisant les opérations natives de TensorFlow et Keras.

02 Déployer des algorithmes de classification, manipuler les fonctions d'activation et évaluer la performance sur des métriques.

03 Nettoyer, transformer et structurer les jeux de données complexes avec l'API tf.data et les couches de prétraitement Keras.

04 Éviter le surapprentissage et assurer la généralisation des modèles en appliquant les techniques de régularisation.

CLIQUEZ SUR LE CODE QR POUR NOUS REJOINDRE

AI ENDLESS BOOTCAMP

TECHNICAL



INSCRIPTION

01 Prise de contact directe avec l'organisateur
Pour valider la disponibilité des places sur la session visée.

02 Règlement des frais de participation
Via les canaux de paiement mobiles ou directs qui vous seront indiqués.

03 Intégration immédiate à l'espace de travail
Réception des premières ressources officielles de préparation.

CLIQUEZ SUR LE CODE QR POUR NOUS REJOINDRE

AI ENDLESS BOOTCAMP

TECHNICAL



MODULE T004A —
MACHINE LEARNING WITH TENSORFLOW

RÉGRESSION LINÉAIRE ET OPTIMISATION TF

---

01 Modélisation et tenseurs Keras
Comment structurer vos données et calculer les pertes avec les opérations natives de TensorFlow ?

02 Optimisation et GradientTape
Comment exploiter la différenciation automatique et les optimisateurs natifs pour corriger votre modèle ?

03 IA et Economie locale
Comment anticiper les rendements agricoles et les indicateurs économiques grâce aux prédictions TensorFlow ?

CLIQUEZ SUR LE CODE QR POUR NOUS REJOINDRE

AI ENDLESS BOOTCAMP

TECHNICAL



MODULE T004A —
MACHINE LEARNING WITH TENSORFLOW

KERAS - RÉGRESSION LOG ET CLASSIFICATº

01 Classification binaire et multi-classes
Du score brut aux probabilités Sigmoid et Softmax, comment calibrer la prise de décision avec Keras ?

02 Évaluation des performances
Matrice de confusion, précision et rappel, comment évaluer l'efficacité réelle de votre classificateur ?

03 IA et Economie locale
Comment détecter automatiquement les anomalies financières et anticiper les pannes d'équipements sur le terrain ?

CLIQUEZ SUR LE CODE QR POUR NOUS REJOINDRE

AI ENDLESS BOOTCAMP

TECHNICAL



MODULE T004A —
MACHINE LEARNING WITH TENSORFLOW

TF.DATA - GESTION DES DONNÉES

---

01 Pipelines de données haute performance
Quelles techniques utiliser pour charger et traiter de grands volumes avec tf.data et le format TFRecord ?

02 Normalisation et prétraitement
Comment transformer vos variables et créer des croisements de caractéristiques avec les Keras Preprocessing Layers ?

03 IA et Economie locale
Bases de données locales incomplètes, quelles stratégies appliquer pour assainir vos flux d'apprentissage ?

CLIQUEZ SUR LE CODE QR POUR NOUS REJOINDRE

AI ENDLESS BOOTCAMP

TECHNICAL



MODULE T004A —
MACHINE LEARNING WITH TENSORFLOW

DATASETS, OVERFITTING ET GENERALISATº

01 Organisation des données d'entraînement
Pourquoi le découpage hermétique des jeux de données garantit-il la fiabilité de la validation dans Keras ?

02 Maîtrise du surapprentissage
Comment combiner la régularisation L1 et L2, le Dropout et EarlyStopping pour empêcher le surapprentissage ?

03 AI et Economie Locale
De la théorie au déploiement, comment s'assurer qu'un modèle TensorFlow résiste aux contraintes du terrain ?

CLIQUEZ SUR LE CODE QR POUR NOUS REJOINDRE

AI ENDLESS BOOTCAMP

TECHNICAL



MODULE T004A —
MACHINE LEARNING WITH TENSORFLOW

BILAN, PLAN D'ACTION ET CERTIFICATION

01 Synthèse de la formation et formalisation de la feuille de route technique vers TensorFlow Expert.

02 Évaluation finale et certification officielle *Machine Learning with TensorFlow

03 Orientation vers les parcours techniques spécialisés en Deep Learning et ingénierie IA.

CLIQUEZ SUR LE CODE QR POUR NOUS REJOINDRE

AI ENDLESS BOOTCAMP

ORGANIZER





NATHAN I.L. BANGWA

AI/ML Engineer & Solution Architect

Je me spécialise en Intelligence Artificielle et dans la création d'architectures éthiques à la croisée de l'électronique et de l'informatique.

Alors nous pouvons rester connectés au moyen de cette **série infinie de BootCamp** en Intelligence Artificielle.

Linkedin • Github
@nathanbangwa243

SCANNEZ LE CODE QR POUR PLUS D'INFO